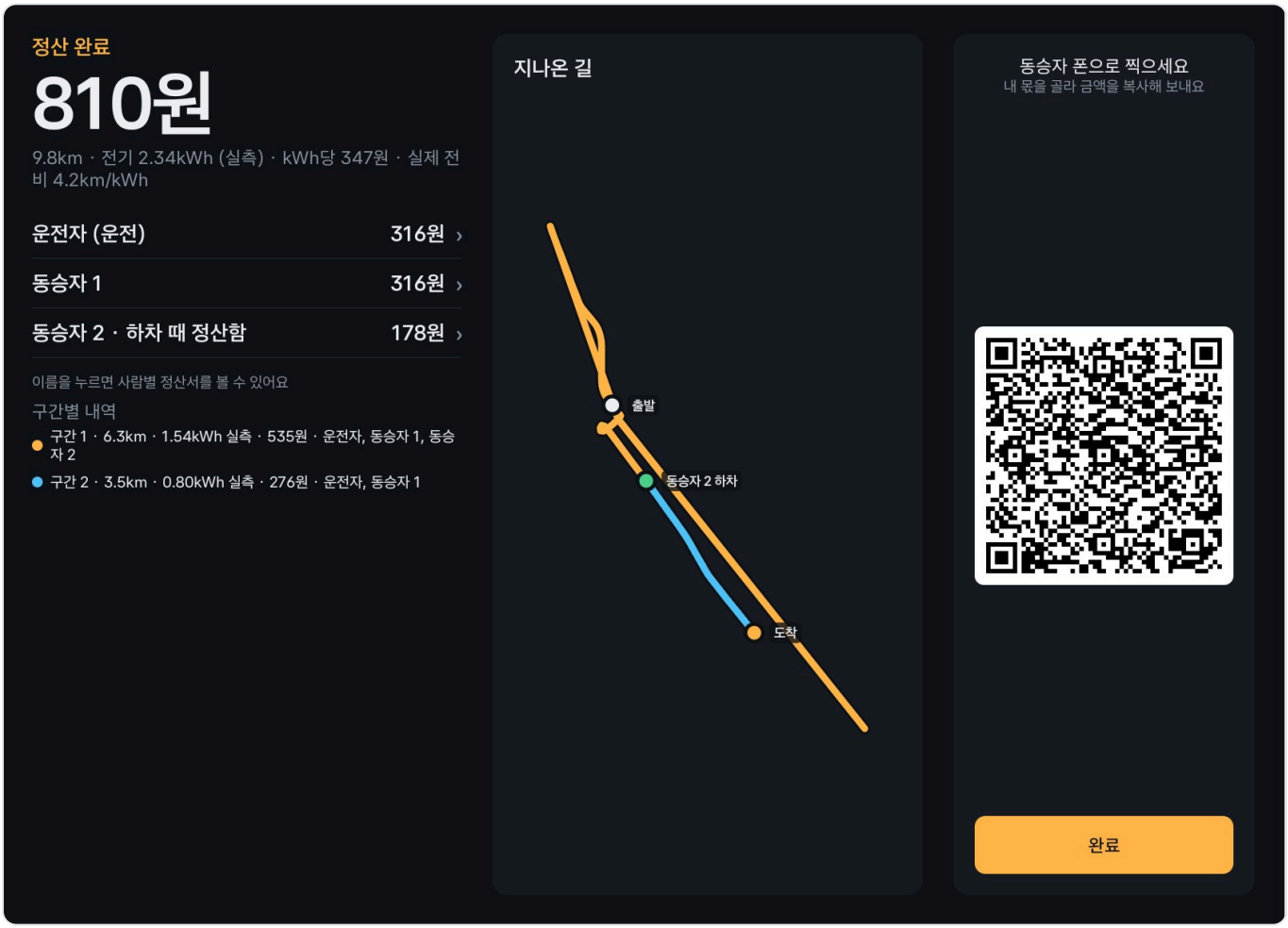
AUTONOMICS

함께 탄 만큼, 차가 실제로 쓴 만큼.

Pleos 차량 데이터로 실제 소모한 연료·전기 값을 탑승 구간별로 나누는 차량용 정산 앱



실제 Pleos SDK로 기록한 정산 완료 화면 (Pleos Connect 에뮬레이터 · 아이오닉 5). 9.8km · 2.34kWh 실측 · 3명 중 1명 중간 하차

플랫폼	Pleos Connect (Android Automotive OS, API 34) · Kotlin + Jetpack Compose
사용 Pleos SDK	Vehicle 2.3.2 · NaviHelper 3.0.5 · SpeechToText 3.3.1 (+ AAOS CarPropertyManager)
개발 상태	핵심 기능 구현·에뮬레이터 검증 완료 · 도메인 단위 테스트 46개 통과
제출일	2026.11.15

① 서비스 핵심 제안

한 문장 정의

함께 차를 탄 사람들이, 차가 실제로 쓴 연료·전기 값을 각자 탄 구간만큼 나눠 내도록 — 운전자가 계산하지 않아도 내리는 순간 금액이 확정되는 서비스.

핵심 타깃	친구·지인·동료를 태우고 이동하는 운전자 (여행, 귀성, 출퇴근 카풀, 중간에 사람을 내려주는 이동)
해결하는 문제	기름값·충전비를 "얼마씩" 받아야 할지 아무도 정확히 모른다. 그래서 대충 나누거나, 먼저 내린 사람도 똑같이 내거나, 운전자가 말을 못 꺼내고 손해를 본다.
기존 방식과 차이	더치페이 앱은 **총액을 사람이 입력**해야 나눠 준다. 그런데 이번 이동에 든 연료비 총액은 아무도 모른다. AUTONOMICS는 그 총액을 **차가 직접 잰다** — 배터리·연료 잔량과 주행거리계로 실제 소모량을 기록하고, 오늘 유가·충전 단가를 곱해, **탑승 구간마다 그때 차에 있던 사람끼리** 나눈다.
보조 가치	**솔로 모드** — 혼자 탈 때는 같은 실측 데이터로 구간별 실제 전비·연비와 비용을 보여 준다. 매 운전마다 열 이유가 된다.

② 타깃 고객과 문제 정의

고객: 인구통계가 아니라 "차에 누가, 어떻게 타는가"로 정의

이용 상황	모습	정산의 어려움
A. 여행·귀성 장거리	친구 2~4명이 한 차로 수십~수백 km 이동. 운전자 차, 운전자 카드로 주유·충전	금액이 커서 대충 나누기 껄끄럽다
B. 정기 카풀	동료·이웃이 출퇴근을 같이. 매번 타는 사람이 조금씩 다름	소액이 반복돼 계산·청구가 귀찮다
C. 경유·중간 하차	가는 길에 한 명을 먼저 내려 주거나, 중간에 한 명을 더 태움	"누가 어디까지 탔는지"를 계산할 방법이 없다

문제가 생기는 순간

출발 전
얼마 받을지 모른다
"나중에 정산하자"

→

중간 하차
내리는 사람 몫을
그 자리에서 못 정한다

→

도착 후
주유·충전 시점과 이동 구간이
달라 영수증이 안 맞는다

→

며칠 뒤
운전자가 계산·청구
또는 그냥 포기

지금의 해결 방법과 한계

현재 방식	한계
"기름값 3만 원씩" 어림 N빵	실제 소모와 무관. 먼저 내린 사람도 같은 금액 → 불공정하다고 느끼지만 말하기 어렵다
주유 영수증 나누기	주유는 이동 전후에 따로 하고, 남은 연료는 반영되지 않는다. 전기차는 집 충전·급속 충전이 섞여 영수증 자체가 없다
공인 연비 × 거리 계산	시내·고속·정체·공조에 따라 실제 효율이 공인 값과 크게 다르다. 계산을 운전자가 해야 한다
더치페이·송금 앱	나누기·송금은 해 주지만 **나눌 총액**은 사람이 알아내 입력해야 한다

왜 중요한가

- **돈보다 관계 비용:** 금액이 정확하지 않으니 운전자는 청구를 망설이고, 동승자는 얼마를 줘야 할지 몰라 불편하다. 근거 있는 숫자가 이 어색함을 없앤다.
- **공정성:** 탄 거리가 다른 사람에게 같은 금액을 받는 것은 계산이 어려워서일 뿐, 원하는 방식이 아니다.
- **반복성:** 카풀처럼 반복되는 이동에서는 작은 불편이 매번 쌓인다.

> 검증 근거 — 제출 전 보강 예정
>
> 현재 근거는 위 상황 분석과 직접 구현·시연 결과다. 제출 전 동승 이동 경험이 있는 지인을 대상으로 짧은 인터뷰·설문을 진행해 결과(응답 수와 함께)를 이 칸에 넣는다. 소수 응답은 전체 이용자로 일반화하지 않는다.
>
> 질문 예: ① 최근 3개월 동승 이동에서 연료비를 어떻게 나눴나 ② 나눈 금액이 공정했다고 느꼈나 ③ 중간 하차자가 있을 때 어떻게 계산했나 ④ 차가 금액을 계산해 QR로 준다면 쓰겠나

③ 차량 특화 가치와 차별성

"스마트폰 앱으로 만들면 되지 않나?" — **안 된다. 휴대폰은 이 차가 연료·전기를 얼마나 썼는지 모른다.**
AUTONOMICS의 금액은 차량 데이터 없이는 계산 자체가 성립하지 않는다.

비교	스마트폰 정산 앱	AUTONOMICS (Pleos 차량 앱)
연료·전기 소모량	알 수 없음. 영수증·추정치를 사람이 입력	**Vehicle SDK**의 배터리 에너지(kWh)·연료 잔량으로 실측
주행거리	휴대폰 GPS — 앱이 켜져 있어야 하고 터널·배터리 영향	**차량 주행거리계(Odometer)** — 앱이 꺼져 있던 동안의 거리까지 보정
승하차 시점	사람이 기억했다가 나중에 입력	정차 상태(차속·기어)를 차가 판단 → **정차 중에만** 하차 처리, 그 순간 금액 확정
시동 OFF/ON	무관 (기록은 사람이 이어 붙임)	시동을 다시 켜면 부팅과 함께 진행 중이던 여행을 **자동으로 이어서** 기록
조작	운전자가 폰을 들어야 함	주행 중 조작 잠금. 이름은 **음성(SpeechToText)**으로 입력. 결과는 차 화면에 큰 숫자 하나
동승자 경험	모두 같은 앱을 설치해야 함	차 화면 QR을 폰 카메라로 찍으면 끝 — **동승자는 설치 불필요**

핵심 질문 3가지에 대한 답

Q1. 차량 데이터가 없으면?

핵심 기능이 사라진다. 금액의 근거인 "실제 소모량"이 없어져 공인 효율 추정치로 떨어진다. 그래서 앱은 차가 값을 주지 못한 구간만 공인 효율로 추정하고, 화면에 **실측/추정**을 구분해 표시한다.

Q2. 주행·정차에 따라 달라지나?

그렇다. 주행 중에는 금액만 실시간으로 보이고 버튼이 잠긴다. 정차하면 하차 정산·동승자 추가·종료가 열린다. 솔로 모드는 **2분 이상 정차**, **시내(50km/h 미만)↔고속(80km/h 이상) 전환이 2분 이상** 이어질 때, 지역(시·구)이 바뀔 때 구간을 자동으로 나눈다.

Q3. 주의 분산은?

운전 중 입력 0회. 이름은 출발 전 음성으로, 하차·탑승은 정차 중에만, QR은 동승자가 찍는다. 기록은 포그라운드 서비스가 알아서 하므로 운전자가 화면을 볼 필요가 없다.

창의성 — 정산의 단위를 "총액"에서 "탑승 구간"으로

사람이 타고 내릴 때마다 구간이 나뉘고, **각 구간의 실제 비용은 그 구간에 차에 있던 사람끼리만** 나눈다. 한 사람의 몫 = Σ(탄 구간의 비용 ÷ 그 구간 인원), 1원 단위. 먼저 내린 사람의 몫은 하차 순간 확정되고, 이후 구간이 남은 사람 금액에 영향을 주지 않는다.

시연 실측 예 (에뮬레이터)	거리	전기	비용	탄 사람	1인
구간 1 — 3명 출발	6.3km	1.54kWh	535원	운전자 · 동승자1 · 동승자2	178원
구간 2 — 동승자2 하차 후	3.5km	0.80kWh	276원	운전자 · 동승자1	138원
결과 — 동승자2 **178원**(하차 때 확정), 운전자·동승자1 각 **316원** (178 + 138)					**810원**

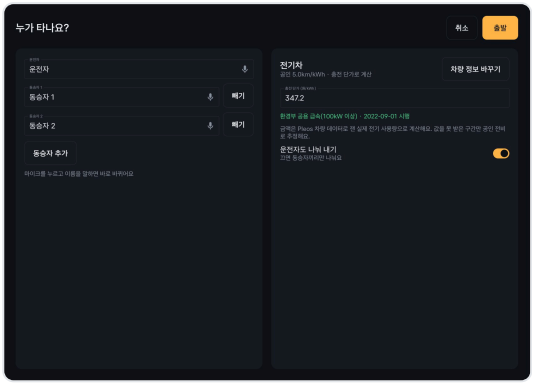
에뮬레이터의 배터리 감소는 Virtual Console 속도에 맞춰 물리 모델(공기저항·가속·회생제동·공조)로 움직였고, 앱은 이를 실차와 같은 Pleos SDK로 읽었다. 단가 347.2원/kWh(환경부 공용 급속 고시). "운전자도 나눠 내기"를 끄면 동승자끼리만 나눈다.

④ 핵심 기능과 사용자 시나리오

대표 시나리오 — 운전자가 친구 둘을 태우고 출발, 한 명은 가는 길에 내려 주고 나머지와 목적지까지 간다. (아래 화면은 모두 에뮬레이터에서 실제 SDK 값으로 찍은 것)

1 출발 전 — "누가 타나요?"

사용자	정산 모드를 누르고, 이름 칸의 마이크를 눌러 동승자 이름을 말한다
앱	이름이 바로 바뀐다. 차종(전기/휘발유/경유/하이브리드)은 차가 가진 데이터로 판별해 둔 값을 쓰고, 오늘 유가(오피넷 전국 평균)·충전 단가를 출처·날짜와 함께 자동으로 채운다
데이터·SDK	SpeechToText SDK(온디바이스) · 차종 판별(Vehicle SDK 배터리/연료) · 가격 API(Netlify → 오피넷)
해결	차 안에서 타이핑 없이 시작. 단가를 찾아볼 필요 없음



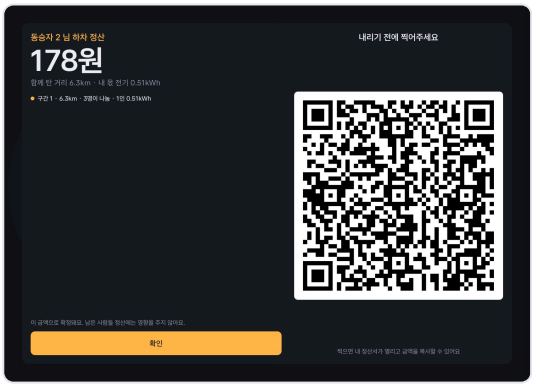
2 주행 중 — 보기만 한다

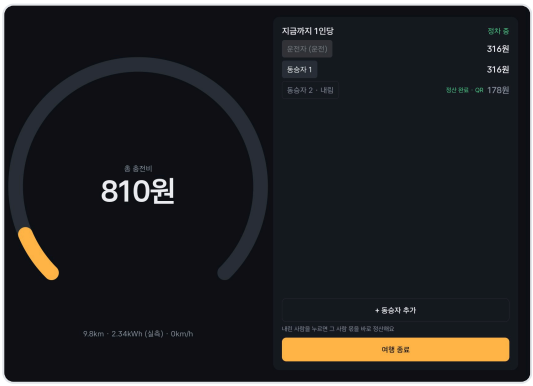
사용자	그냥 운전한다
앱	총 충전비(주유비)와 1인당 금액이 실시간으로 오른다. 모두 같은 금액이 함께 오른다. 버튼은 잠기고 "정차하면 승하차 처리와 종료를 할 수 있어요"만 보인다
데이터·SDK	Vehicle SDK 배터리 에너지·연료 잔량·주행거리계·기어 · AAOS 차속 · GPS(지나온 길)
해결	운전자가 신경 쓰지 않아도 실제 소모량이 쌓인다



3 중간 하차 — 내리는 순간 확정

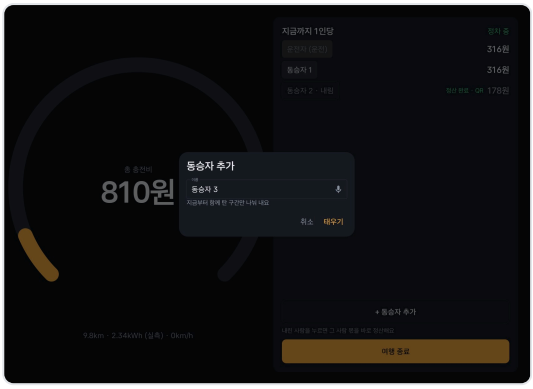
사용자	정차 후 내리는 사람 이름을 누른다. 내리는 사람이 QR을 폰으로 찍는다
앱	그 사람이 탄 구간만큼의 금액·함께 탄 거리·내 몫 전기량을 보여 주고 확정한다. 남은 사람 정산에는 영향이 없다
데이터·SDK	정차 판단(차속·기어) · 구간별 실측 에너지
해결	"먼저 내린 사람은 얼마?"를 그 자리에서 끝낸다





4 중간 탑승 — 지금부터만 나눠 낸다

사용자	정차 중 "+ 동승자 추가"를 누르고 이름을 말한다 (최대 5명)
앱	새 구간을 시작해, 새로 탄 사람은 지금부터 함께 탄 구간만 낸다
해결	도중에 태운 사람도 공정하게



5 도착 — 정산 완료와 공유

사용자	정차 후 "여행 종료". 동승자는 QR을 찍어 내 몫을 고르고 **금액 복사** → 쓰던 송금 앱에 붙여 넣는다
앱	총액·실측 전비, 사람별 금액, 구간별 내역(실측/추정 표시), 지나온 길(실제 도로 경로와 하차 지점)을 보여 준다. 이름을 누르면 사람별 정산서와 개인 QR
데이터·SDK	구간별 실측 기록 · GPS 경로 · NaviHelper 주소(지명) · 정적 웹 정산서(정산 내용은 URL # 뒤에만, 서버 저장 없음)
해결	며칠 뒤 운전자가 계산·청구하던 일이 사라진다

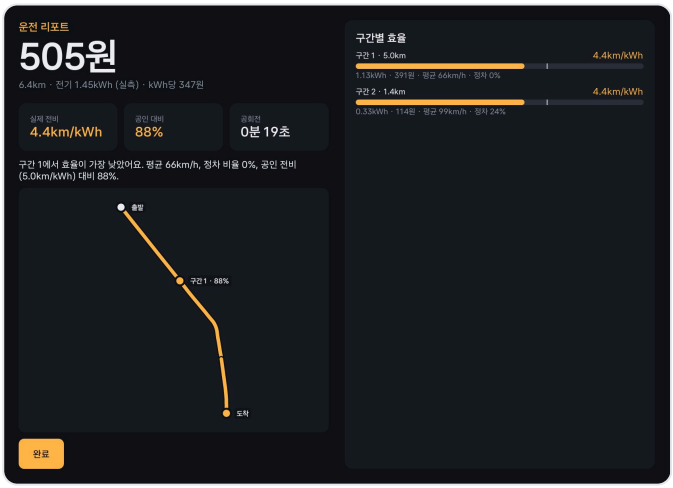


솔로 모드 — 매일 여는 이유

혼자 운전할 때는 같은 실측 데이터로 **구간별 실제 전비·연비, 비용, 평균 속도, 정차 비율**을 보여 주고, 공인 효율 대비 점수와 "가장 효율이 낮았던 구간"을 알려 준다. 구간은 정차·도로 유형·지역 변화로 자동으로 나뉜다.



주행 중 — 시내 구간 뒤 고속 구간으로 바뀌자 구간 2가 자동으로 시작됨



운전 리포트 — 실제 전비 4.4km/kWh, 공인 대비 88%, 구간별 소모·비용·평균 속도·정차 비율

주행 중 / 정차 중 기능 구분

기능	주행 중	정차 중	이유
실시간 금액·거리·소모량 보기	●	●	보기만, 조작 없음
하차 정산 · QR	—	●	실제로 내리는 순간은 정차 중
동승자 추가(음성)	—	●	입력이 필요한 조작
여행 종료 · 결과 확인	—	●	결과 화면은 정보량이 많음
기록(백그라운드)	●	●	포그라운드 서비스가 자동 기록, 시동 OFF/ON 후 자동 재개

⑤ Pleos 기술 구현 및 검증

모든 차량 값은 **실제 Pleos SDK**로 받는다. 앱 코드에 가짜(시뮬레이션) 데이터 구현이 없고, 에뮬레이터 입력은 Virtual Console과 별도 도구로만 흉내 낸다(자동 검사로 강제).

기능	사용 기술	상태	검증
전기 소모량 실측	Vehicle SDK `EvBattery.registerEvBatteryLevel` (kWh)	구현 완료	Virtual Console 주행 → 앱 실측 표시 확인
주행거리	Vehicle SDK `Odometer.registerDistanceDriven` (멈춰 있으면 차속 적분으로 대체)	구현 완료	에뮬레이터 주행, 단위 테스트
정차 판단	Vehicle SDK `Gear.registerGearSelection` + AAOS `PERF_VEHICLE_SPEED`	구현 완료	주행 중 버튼 잠금·정차 시 해제 확인
연료 소모량 실측	Vehicle SDK `Fuel.registerFuelPercent` × AAOS `INFO_FUEL_CAPACITY`	프로토타입	에뮬레이터가 전기차라 단위 테스트로만 검증. 실차 확인 필요
차종 판별	배터리+연료 → 하이브리드 / 배터리만 → 전기 / 연료만 → 휘발유 (경유는 사용자 선택)	구현 완료	전기차 에뮬레이터 판별, 하이브리드 등은 단위 테스트
지명·지역 구간 분할	NaviHelper `getCurrentLocationInfo` (주소) + GPS 경로	프로토타입	주소 수신 확인. 에뮬레이터 내비 위치가 고정이라 지역 변경 분할은 실차 검증 필요
이름 음성 입력	SpeechToText SDK (ON_DEVICE)	구현 완료	에뮬레이터 마이크로 입력 확인
오늘 유가	Netlify Function → 오피넷 전국 평균(휘발유·경유), CDN 3시간 캐시, API 키는 서버에만	구현 완료	11/10 기준 휘발유 1,855원/L 수신 확인
충전 단가	환경부 공용 급속(100kW 이상) 고시 347.2원/kWh, 출발 화면에서 수정 가능	프로토타입	최신 고시 확인 후 갱신 필요
구간별 정산 · 하차 확정	순수 Kotlin 도메인 계산 (1원 단위)	구현 완료	단위 테스트(정산·하차·중간 탑승)
시동 OFF/ON 이어하기	진행 중 여행을 원자적 파일로 저장 + 부팅 리시버, 꺼진 동안 거리는 주행거리계로 보정	구현 완료	에뮬레이터 재부팅 후 여행·하차 금액 유지 확인
정산 공유	QR → 정적 웹 정산서(URL 해시), 금액 복사	구현 완료	배포된 정산서 페이지에서 금액 복사 확인
솔로 자동 구간 · 리포트	정차 2분 / 도로 유형 전환 2분 / 지역 변경	구현 완료	단위 테스트, 에뮬레이터 주행
하차 금액 음성 안내	TextToSpeech SDK	개발 예정	2차 PT 전 추가
순간 연비 기반 구간 실측	Vehicle SDK 순간 연비	개발 예정	단위·실차 확인 필요

측정 정확도를 지키는 규칙

- **값의 출처 우선순위:** 차량 실측 잔량 변화 → (값이 없을 때만) 공인 효율 추정. 추정 구간은 화면에 "추정"으로 표시한다.
- **연료 잔량 해상도:** 연료 게이지는 짧은 구간에서 오차가 커서 20km 이상 구간에서만 잔량 변화를 쓴다. 배터리는 kWh 단위로 충분히 세밀해 제한이 없다.
- **시간 기준:** 샘플 간격은 시계 변경에 영향받지 않는 단조 시계(elapsedRealtime)로 잰다.

- **네트워크 없이도 정산:** 계산은 모두 차 안에서. 가격은 마지막으로 받은 값을 날짜와 함께 쓰고, 정산서 QR은 서버 없이 열린다.

구조

```
:app   Compose 화면 · 포그라운드 서비스 · 부팅 리시버
  │
  ├─► :pleos  Vehicle · NaviHelper · SpeechToText 어댑터
  ├─► :data   여행 기록(Room) · 가격 API · 진행 중 여행 파일
  └─► :domain 정산 규칙 · 구간 기록 · 여행 진행 (순수 Kotlin)
```

- 정산·구간 규칙은 Android와 분리된 순수 Kotlin 모듈 → **단위 테스트 46개**로 검증
- 모듈 의존 방향·이름 규칙·가짜 데이터 금지를 자동 검사(커밋 훅)로 강제
- SDK 호출·파일·네트워크는 IO 스레드, 메인 스레드 차단 없음
- 권한: CAR_DRIVE · CAR_ENERGY · NAVI_ROUTE · STT_SERVICE · CAR_SPEED · 위치 · 마이크

⑥ 사업성 및 성장 전략

항목	전략
최초 타깃	Pleos Connect 탑재 차량 운전자 중 **동승 이동이 잦은 사람** — 주말 여행·레저, 출퇴근 카풀. 전기차는 영수증이 없어 문제가 더 커서 첫 공략 대상
사용자 확보	App Market에서 "기름값 나누기"라는 분명한 쓸모로 발견. **동승자 QR이 확산 경로** — 정산서를 받은 동승자가 앱 이름을 보고, 자기 차가 Pleos면 설치한다 (동승자는 설치 없이 결과를 받으므로 진입 장벽 없음)
이용 빈도	정산 모드: 동승 이동마다(여행은 월 단위, 카풀은 주 단위로 가정). 솔로 모드: **매 운전** — 리텐션을 받치는 일상 기능
리텐션	솔로 모드의 운전 효율 기록·리포트, 지난 정산 기록과 사람별 정산서 다시 보기. 카풀은 같은 멤버가 반복되어 습관화
확장	① 카셰어링·렌터카: 공유 차량에서 여러 사람이 나눠 타는 비용 정산 ② 법인차·출장: 업무 주행 실측 비용 리포트 ③ 통행료·주차비 등 이동 비용 전체로 정산 범위 확대 ④ 충전·주유 제휴
수익 모델	초기에는 무료로 사용자·리텐션 검증에 집중. 이후 **법인 주행비 리포트(구독)**와 **카셰어링 B2B 연동**을 우선 검토. 개인 사용자 유료화는 하지 않는다

예상 MAU — 가정 기반 시나리오

예상 MAU = 도달 가능 고객 × 설치 전환율 × 월간 활성화율

Pleos Connect 탑재 차량 10만 대당	설치 전환율	월간 활성화율	MAU
보수	3%	40%	1,200
기본	5%	50%	2,500
낙관	8%	60%	4,800

모든 비율은 검증 전 **가정**이다. 탑재 차량 수는 공개 수치가 확인되면 곱해 쓴다. 월간 활성화율은 솔로 모드(매 운전 사용)가 받친다는 전제이며, 출시 후 실제 지표로 교체한다.

핵심 지표 (출시 후 측정)

정산 완료 여행 수 · 여행당 동승자 수 · QR 스캔률(동승자 도달) · 솔로 모드 주간 사용 일수 · 30일 리텐션

⑦ 리스크와 개발 로드맵

리스크	대응
차종별 데이터 차이 (연료 게이지 해상도)	짧은 구간은 공인 연비 추정 + "추정" 표시. 순간 연비 활용 검토
휘발유·하이브리드 실측 미검증	에뮬레이터가 전기차라 단위 테스트로 검증. 실차 테스트 기회 확보 시 우선 확인
충전 단가가 실제와 다름 (집·완속·급속)	출발 화면에서 단가 직접 수정. 최신 환경부 고시로 갱신
네트워크 단절	정산은 오프라인 계산, 가격은 마지막 값(날짜 표시), QR 정산서는 서버 불필요
개인정보	이름·금액은 QR URL의 # 뒤에만 있고 서버에 저장하지 않음. 경로는 기기 안에만 저장
운전자 주의 분산	주행 중 조작 잠금, 음성 입력, 정차 중에만 승하차 처리
데려다주기(우회 운전) 비용	현재는 실제 탄 구간만 나눈다. 내려 준 뒤 돌아오는 거리를 어떻게 나눌지는 정책 결정 후 반영

시점	범위
1차 제출 (11/15)	정산 모드(구간별 실측 정산·하차 확정·중간 탑승·QR 공유), 솔로 모드, 시동 OFF/ON 이어하기, 음성 이름 입력, 오늘 유가 — **구현·에뮬레이터 검증 완료**. 시연 영상과 GitHub(APK·실행 방법) 함께 제출
2차 PT (12/3~4)	TTS 하차 금액 안내, 충전 단가 최신화, 데려다주기 정책 반영 여부 결정, 시연 시나리오 고정(본 문서 ④와 동일)
이후	순간 연비 기반 실측, 법인 주행비 리포트, 카셰어링 연동, 통행료 등 이동 비용 확대

심사 기준 매핑

심사 항목	이 기획서의 근거
차량 특화성	③ 금액이 차량 실측 데이터 없이는 성립하지 않음 · 주행/정차별 경험 · 시동 OFF/ON 이어하기
창의성	③ 정산 단위를 "총액"에서 "탑승 구간"으로 · 하차 순간 확정 · 설치 없는 동승자 QR
기술 활용성	⑤ Vehicle·NaviHelper·SpeechToText SDK 실제 연동, 구현 상태 3단계 구분, 단위 테스트 46개, 에뮬레이터 시연 화면
사업성	⑥ 동승자 QR 확산 경로 · 솔로 모드 리텐션 · 가정 기반 MAU · 법인/카셰어링 확장

본 문서의 화면은 모두 Pleos Connect 에뮬레이터(v2.1, 아이오닉 5)에서 실제 Pleos SDK로 받은 값으로 찍었다. 시장 규모·전환율 등 수치는 "가정"으로 표시했으며 출처 없는 수치를 사실로 쓰지 않았다.